AGENTIC AI HACKATHON · PRIVATE BANKING

RM Yatırım Karar Destek Çözümü

Teknik Rehber: ürünler, personalar, veri setleri, kural motoru, skorlama ve bilmeniz gereken her şey

Hazırlanma tarihi	10.10.2026
Proje bitişi	18.10.2026
Kullanıcı	Private Banking Relationship Manager (RM)
Bu belgenin amacı	Çözümün ne yaptığını, neye dayandığını ve nelerin henüz yapılmadığını tek yerde anlatmak; sunum ve Jüri Challenge hazırlığına temel olmak.

> **Okuma notu.** Her bölümde Tamam (çalışıyor ve test edildi), Kısmen ve Planlandı (tasarlandı, henüz kodlanmadı) etiketleri vardır. Skorlama, LLM metni, kanıt kaydı üretimi ve arayüz bu belge yazılırken **henüz yazılmamıştır**; ilgili bölümler tasarımı anlatır.

1. Bir bakışta

Çözüm ne yapar? Bir RM'in müşteri görüşmesine hazırlanırken yaptığı işi destekler: güncel piyasa ve ürün verisini toplar, ürünleri müşteri profiline göre eler ve sıralar, her kararın gerekçesini ve kaynağını gösterir, RM için bir görüşme taslağı hazırlar. **Müşteriye doğrudan tavsiye vermez, müşteriyle iletişime geçmez, RM'in yerine karar almaz.**

Temel ilke: kararı kod verir (kural motoru ve skorlama, deterministik ve açıklanabilir); LLM yalnızca kodun ürettiği yapılandırılmış sonucu insan diliyle anlatır ve rakam üretmez. Brief de bunu destekler: "daha fazla ajan veya daha karmaşık model otomatik olarak daha yüksek puan getirmez."

Bileşen	Durum	Açıklama
Veri toplama ve doğrulama (TCMB, TEFAS, KAP, ING, SPK)	Tamam	29 veri modülü, kaynak ve zaman damgalı kayıt, çapraz doğrulamalar
Persona yükleme ve eksik/çelişkili alan denetimi	Tamam	Eksik alanda varsayım yok, RM'e teyit sorusu üretilir
Birleşik ürün evreni (fon + mevduat)	Tamam	1046 fon, 15 vadeli mevduat, 4 vadesiz faizli hesap
Kural motoru	Tamam	7 kural, kaynak etiketli, Jüri Challenge için çalışma anında ek kısıt
Fon evreninin genişletilmesi	Tamam	1.046 fon (293 ING aktif pazarladığı + 753 diğer); KAP verisi ve göstergeler tüm fonlar için hazır
Skorlama ve finalistler	Planlandı	Tasarım bu belgede (bölüm 9)
Kanıt kaydı üretimi	Planlandı	Şema var, kayıt üreten kod yok
LLM ile RM hazırlık ve teklif metni + güvenlik denetimi	Planlandı	API anahtarı kararına bağlı
RM onay ve geri bildirim akışı, arayüz	Planlandı	Streamlit ile

Bileşen	Durum	Açıklama
Test seti, hata analizi, Jüri Challenge senaryoları	Kısmen	65 birim testi var; senaryo ve ölçüt seti yazılacak

2. Problem, kapsam ve değerlendirme

2.1 Brief'in özeti

- **Problem:** RM'ler faiz, fon getirisi, kur gibi verileri farklı kaynaklardan elle toplar, ürünleri getiri, risk, vade, likidite, ücret ve vergi boyutlarında karşılaştırır ve görüşme metnini müşteriye uyarlar. Bu zaman alır ve önerinin hangi veriye dayandığı geriye dönük gösterilemeyebilir.
- **Girdi:** 5 sentetik persona + kamuya açık piyasa ve ürün verisi. Gerçek müşteri verisi kullanılmaz.
- **Çıktı:** RM yönlendirmesi (öneriler, gerekçeler, dikkat noktaları, dışlananlar), görüşme için taslak metin, kanıt kaydı.
- **Kapsam dışı:** müşteriye doğrudan çıktı, otomatik alım-satım, getiri tahmini veya garantisi, banka iç sistemlerine entegrasyon, müşteriyle konuşan chatbot.

2.2 Değerlendirme ağırlıkları

Kriter	Ağırlık	Jüri neye bakar	Bizde karşılığı
Problem framing ve iş içgörüsü	%20	Gerçek RM ihtiyacı, iş etkisi	RM hazırlık süresi, mevduat–fon karşılaştırması (P01 notu)
Data Science ve analitik muhakeme	%25	Sinyaller, karar mantığı, test, hata analizi, belirsizlik	Kural motoru, skorlama (planlandı), SPK RD doğrulaması
AI / Agentic mühendislik	%20	LLM, araç, deterministik mantık ve insan rollerinin ayrımı	Hibrit tasarım: kod karar verir, LLM anlatır
Veri güvenilirliği ve kanıt	%15	Kaynak, zaman, kalite kontrolü, eksik/ çelişkili veri	Her veri noktası kaynaklı; çapraz doğrulamalar
Uyum ve insan kontrolü	%10	Açık kısıtlar, RM kontrolü, izlenebilir karar kaydı	RM onay noktaları, kanıt kaydı
Demo ve iletişim	%10	Uçtan uca akış, Jüri Challenge uyumu	Demo senaryosu ve provası (planlandı)

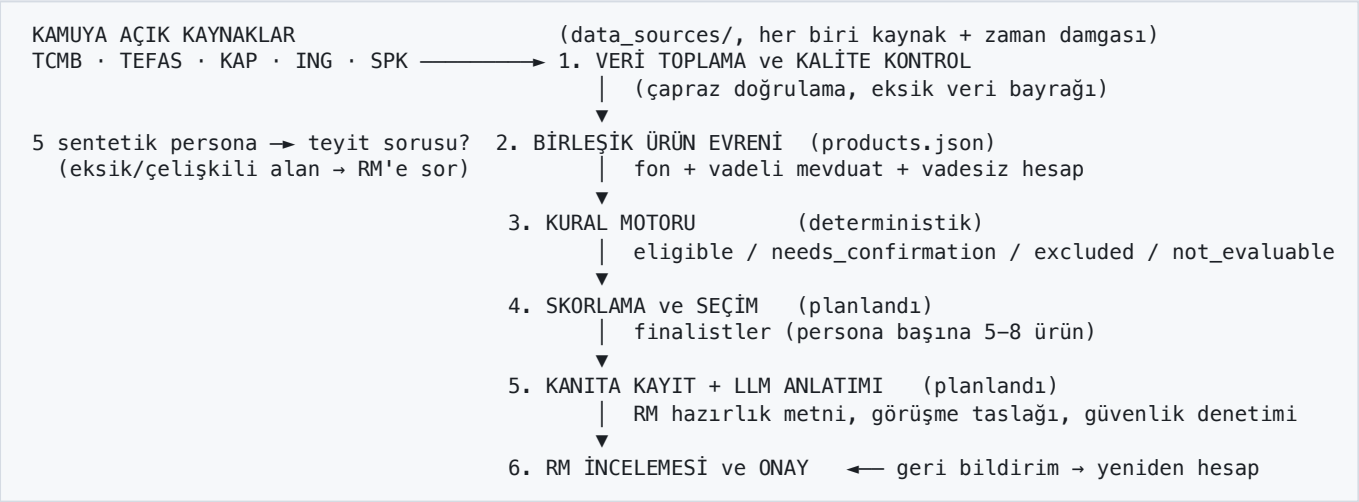
2.3 Teslimatlar

#	Teslimat	Durum
1	Çalışan demo: en az 2 persona için veri toplamadan RM yönlendirmesi ve teklif metnine uçtan uca akış	Kısmen
2	Problem tanımı (1 sayfa)	Planlandı
3	Analitik çözüm (veri, sinyaller, sıralama, varsayımlar, belirsizlik)	Kısmen
4	Çözüm tasarımı (bileşenler, veri akışı, insan onay noktaları)	Kısmen
5	Test ve öğrenimler (en az 1 hata analizi ve 1 iyileştirme)	Kısmen
6	Kanıt kaydı örneği	Planlandı
7	Sunum: 7 dk demo + 3 dk soru-cevap	Planlandı

2.4 Brief'in 10 kuralı ve bizde nasıl karşılandığı

Kural	Karşılığı
1. Gerçek müşteri verisi yok	Yalnızca verilen 5 sentetik persona kullanılıyor
2. Her veri noktası kaynak ve zamanla gösterilir	Ürün kayıtlarında kaynak listesi, ham kaynak kopyaları saklı (data/raw/), her satırda çekilme zamanı
3. Veri çekilemezse uydurma yok	Boş alan boş kalır ve 'missing' listesine yazılır; bilinmeyen risk değeri ürünü 'değerlendirilemedi' yapar
4. RM onayı olmadan çıktı müşteriye iletilecek biçimde sunulmaz	Tüm çıktı 'RM için taslak' damgalı; onay akışı planlandı
5. Profile/kısıta uymayan ürün listeye girmez	Kural motoru: R01 ve diğer kurallar; testle ihlal sayısı = 0 doğrulandı
6. Getiri garantisi/kesin getiri ifadesi yok	Metin denetimi planlandı (yasak ifade taraması)
7. Vergi/stopaj koda sabit yazılmaz	Oranlar veri dosyasında, kaynak cümleleriyle; çıktıda RM teyit notu
8. Veri kaynaklarının kullanım koşullarına uyulur	Bölüm 13'te anlatıldı
9. Skor/model çıktısı nihai tavsiye gibi sunulmaz	Çıktı dili 'karar desteği'; tavsiye değil
10. Varsayım, yöntem ve karar mantığı açıklanabilir	Her kural ve eşik kaynak etiketli (BRIEF / PERSONA / VARSAYIM)

3. Çözüm mimarisi



3.1 Neden hibrit?

- **Kural ve skor kodda:** tekrarlanabilir, test edilebilir, 'neden bu ürün elendi?' sorusuna kesin cevap verir.
- **LLM yalnızca anlatıcı:** yapılandırılmış girdiden metin yazar, sayı üretmez, finalist dışına çıkamaz. Böylece LLM'in tutarsızlık ve uydurma riski karar mantığına bulaşmaz.
- **İnsan kontrol noktaları:** (1) eksik/çelişkili persona alanı, (2) kuralların 'teyit gerekli' bandı, (3) çıktının RM onayı.

4. Personalar

Brief tüm takımlara aynı 5 sentetik personayı verir. Yeni persona üretilmez, ek müşteri verisi toplanmaz. Alanlar eksik veya çelişkiliyse çözüm varsayım yapmaz, RM'e teyit sorusu üretir ve yanıtına göre devam eder (`personas.py`).

P01 — Emekli girişimci (Muhafazakâr)

Alan	Değer
Profil	Emekli girişimci
Yaş	62
Risk profili	Muhafazakâr
Durum	Varlığı TL mevduat ağırlıklı
Yatırım amacı	Düzenli gelir ve sermayenin korunmasını önceliklendirmek
Yatırım ufku	1-3 yıl
Likidite ihtiyacı	Orta
Döviz maruziyeti tercihi	Sınırlı
Gelir/nakit akışı ihtiyacı	Yüksek
Anapara koruma tercihi	Yüksek
Öncelikler	düzenli gelir; likiditeyi koruma; sınırlı dalgalanma
Açık kısıtlar	**yüksek riskli ürünlerden kaçınma**
RM notu	Mevcut portföyün mevduat yoğunluğunu azaltabilecek alternatifleri anlamak istiyor.

P02 — İhracatçı şirket sahibi (Dengeli)

Alan	Değer
Profil	İhracatçı şirket sahibi
Yaş	48
Risk profili	Dengeli
Durum	Döviz geliri bulunuyor
Yatırım amacı	Birikimini değerlendirirken kur riskini yönetmek
Yatırım ufku	1-3 yıl
Likidite ihtiyacı	Orta
Döviz maruziyeti tercihi	Mevcut döviz gelirini dikkate alarak kontrollü
Gelir/nakit akışı ihtiyacı	Orta
Anapara koruma tercihi	Orta
Öncelikler	kur riskini yönetme; çeşitlendirme; erişilebilir likidite
Açık kısıtlar	**döviz maruziyetini gerekçesiz artırmama**
RM notu	Şirket nakit akışı ile kişisel yatırım portföyünün maruziyetlerini birlikte düşünmek istiyor.

P03 — Teknoloji kurucusu (Agresif)

Alan	Değer
Profil	Teknoloji kurucusu
Yaş	34
Risk profili	Agresif
Durum	Şirket satışından gelen nakdi bulunuyor
Yatırım amacı	Nakdi uzun vadeli değerlendirmek
Yatırım ufku	5+ yıl
Likidite ihtiyacı	Düşük
Döviz maruziyeti tercihi	Açık
Gelir/nakit akışı ihtiyacı	Düşük
Anapara koruma tercihi	Düşük
Öncelikler	uzun vadeli büyüme; çeşitlendirme; fırsat maliyetini azaltma
Açık kısıtlar	**kısa vadeli nakit ihtiyacı varsayılmamalı**
RM notu	Dalgalanmayı tolere edebiliyor; uzun vadeli yaklaşımın gerekçesini görmek istiyor.

P04 — Aile ofisi temsilcisi (Dengeli)

Alan	Değer
Profil	Aile ofisi temsilcisi
Yaş	55
Risk profili	Dengeli
Durum	Aile servetinin yönetiminde rol alıyor
Yatırım amacı	Çeşitlendirme ve servetin sonraki kuşağa aktarımını desteklemek
Yatırım ufku	5+ yıl
Likidite ihtiyacı	Orta
Döviz maruziyeti tercihi	Çeşitlendirilmiş
Gelir/nakit akışı ihtiyacı	Orta
Anapara koruma tercihi	Orta
Öncelikler	çeşitlendirme; uzun vadeli dayanıklılık; kuşaklar arası planlama
Açık kısıtlar	**tek ürün veya tek varlık sınıfında yoğunlaşmama**
RM notu	Alternatiflerin portföy içindeki rolünün açık anlatılmasını bekliyor.

P05 — Hekim (Temkinli)

Alan	Değer
Profil	Hekim
Yaş	45
Risk profili	Temkinli
Durum	Düzenli birikim yapıyor
Yatırım amacı	Birikimini değerlendirirken kısa sürede likiditeye erişebilmek
Yatırım ufku	1-3 yıl
Likidite ihtiyacı	Yüksek
Döviz maruziyeti tercihi	Sınırlı
Gelir/nakit akışı ihtiyacı	Orta
Anapara koruma tercihi	Yüksek
Öncelikler	yüksek likidite; sermayenin korunması; sade ürün yapısı
Açık kısıtlar	**uzun süre kilitli veya düşük likiditeli seçeneklerden kaçınma**
RM notu	Yoğun çalışma temposu nedeniyle net ve kısa bir hazırlık çıktısı istiyor.

4.1 Persona alanlarının kurallara ve skora eşlenmesi

Persona	Açık kısıt	Hangi kural/mekanizma	Not
P01	Yüksek riskli ürünlerden kaçınma	R01 risk profili (üst sınır RD ≤ 3)	Anapara koruma 'Yüksek', gelir ihtiyacı 'Yüksek': skorlamada oynaklık ve düşüş ağır basar
P02	Döviz maruziyetini gerekçesiz artırmama	R05 döviz (döviz cinsi/döviz varlığa bağlı ürün 'teyit gerekli')	Şirket nakdi kişisel yatırımla birlikte düşünülüyor; vergi statüsü (kişi/şirket) teyit konusu
P03	Kısa vadeli nakit ihtiyacı varsayılmamalı	R03 likidite uygulanmaz ('n/a'); R01 üst sınır RD ≤ 6, RD 7 teyit	Uzun ufuk (5+ yıl), likidite 'Düşük'
P04	Tek ürün veya tek varlık sınıfında yoğunlaşmama	R07 yoğunlaşma (liste düzeyinde): en az 3 sınıf, tek sınıf ≤ %50	Skorlamadan sonra seçim aşamasında uygulanır
P05	Uzun süre kilitli veya düşük likiditeli seçeneklerden kaçınma	R03 likidite: satış valörü ≤ T+2; vadeli mevduat elenir	Likidite 'Yüksek', sade ürün yapısı, kısa ve net çıktı istiyor

5. Ürün evreni

5.1 'Ürün' nedir?

Ürün, RM'in müşteriyle konuşabileceği ve diğerleriyle aynı ölçülerle karşılaştırılabilen her yatırım seçeneğidir. Fon bunun yalnızca bir türüdür. Brief'in 'yatırım araçlarının karşılaştırılması' ifadesi, farklı türden araçların (mevduat ve fon) aynı boyutlarda (getiri, risk, vade/kilit, likidite, ücret, vergi) yan yana konmasını ister. P01'in notu bunu somutlaştırır: mevcut portföyün mevduat yoğunluğunu azaltabilecek alternatifler.

Tür	Adet	Örnek	Kayıt kimliği
Yatırım fonu	1046	para piyasası, borçlanma, hisse, değişken, eurobond, altın fonları	FUND_<kod>
Vadeli mevduat (ING)	15	TL/USD/EUR × 32, 46, 92, 181, 365 gün	ING_DEP_<para>_<gün>

Tür	Adet	Örnek	Kayıt kimliği
Vadesiz faizli hesap (ING)	4	Turuncu Hesap (TL), Turuncu Döviz (USD, EUR, GBP)	ING_TURUNCU_<para>

5.2 Fon evreni: 1.046 fon

Fon evreni, ING'nin sitesindeki iki listeden gelir. **(1)** 'Fon Fiyat ve Getiri Karşılaştırma' sayfası: 325 satır, 32 fon TL ve USD/EUR sınıflarıyla iki satırda geçtiği için benzersiz **293 fon**; hepsi ING'nin 'aktif pazarlıyoruz' dediği beş şirketten (Ak 75, Yapı Kredi 69, Garanti BBVA 62, TEB 47, Azimut 40). **(2)** ING'nin tam fon fiyat listesi: **1.080 benzersiz fon adı**, 1.026'sı TEFAS koduyla eşleşti (54 ad eşleşmedi, bu fonlar değerlendirilemez). İki liste birleştirilince **1.046 fon** olur: **293 'aktif-5' katmanı** ve **753 'diğer' katmanı**.

> **Katman bayrağı.** 'aktif-5': ING'nin aktif pazarladığı beş şirketin fonları. 'diğer': ING'de işlem yapılabildiği belirtilen ama aktif pazarlanmayan fonlar. Her ürün kaydında `tier` alanı vardır; sunumda bu ayrım açıkça söylenmelidir. Genişletme en çok para piyasası fonlarında fark yaratmıştır: ING listesinde 98 fon var, ilk 293'te yalnızca 19 vardı. P05 için para piyasası/kısa vadeli aday sayısı yaklaşık 13'ten 109'a çıkmıştır (örn. Deniz Portföy Para Piyasası: 57,9 mlr TL, 303 bin yatırımcı).

İlk 293'lük kümede getiriler ING'nin sayfasından, genişletilen fonlarda aynı getiri ve risk göstergeleri **TEFAS fiyatından** hesaplanır; böylece tüm fonlar aynı yöntemle değerlendirilir. Risk değeri, ücret ve ISIN tüm fonlarda KAP'tan gelir.

5.3 Fon kategorileri (ad tabanlı sınıflandırma)

Kategori	Fon sayısı
hisse	239
degisken	160
serbest_doviz	135
serbest	125
para_piyasasi	98
fon_sepeti	76
altin	46
borclanma	42
degerli_maden_emtia	28
katilim	25
karma	21
kira_sertifikasi	17
yabanci_hisse	12
kisa_borclanma	12
eurobond	7
korumali	3

Kategori, fon adından türetilen ekonomik bir sınıflandırmadır (örn. 'PARA PİYASASI' → para_piyasasi). Resmî risk için kategori değil KAP'taki risk değeri kullanılır; çünkü ad-tabanlı sınıf yanıltabilir (bölüm 7).

5.4 Ürün kaydının iskeleti

Alan grubu	İçerik
Kimlik	product_id, tür, ad, sağlayıcı, kategori, resmî fon türü, ISIN, para birimi

Alan grubu	İçerik
Risk	Resmî risk değeri (KAP), SPK sınıfı, fiyatlardan yeniden hesaplanan RD, haftalık oynaklık, 'gerçekleşmiş risk resmî değerin üstünde' bayrağı
Performans	ING getirileri (1 ay–1 yıl), TL ve döviz cinsi oynaklık/düşüş/getiri, ING–TEFAS fiyat çapraz kontrol durumu
Maliyet	Yönetim ücreti (yıllık), giriş/çıkış komisyonu, performans ücreti, ING işlem ücreti notu
Likidite	Kilit, satış valörü (tutucu), gözlenen alış/satış aralığı, valör durumu (ölçüldü/bilinmiyor/TEFAS'ta yok)
Uygunluk bayrakları	Nitelikli yatırımcıya özel, vadeli fon (vade/tasfiye tarihi), serbest fon, TEFAS verisi var mı
Vergi	Stopaj kuralı referansları ve 'RM teyit' bayrağı (oran ürün kaydına yazılmaz)
Veri kalitesi	Eksik alan listesi, güven düzeyi (Yüksek/Orta/Düşük), geçmişin başlangıcı, bayatlık
Mevduat özel	Tutar kademesine göre oran, stopaj, net oran, piyasa kıyası (TCMB akım), reel getiri (TÜFE), erken çıkış, bakiye bantları

Fonlarda güven dağılımı: **607 Yüksek, 424 Orta, 15 Düşük**. Güven; risk değeri, TEFAS fiyatı, 1 ve 3 yıllık geçmiş ve ücret bilgisinin varlığına dayanır. Valör ayrı bir bayraktır ve güveni etkilemez.

5.5 ING mevduat ürünleri

Ürün ailesi	Tür	Bizde	Not
Vadeli Mevduat	Vade boyunca kilitli	15 ürün	Oranlar ING hesaplayıcı varsayılanı; ING içinde başka oran türleri var (RM teyit)
Turuncu Hesap (TL)	Günlük faizli, istenildiğinde çekilir	1 ürün	Standart %23; Hoş Geldin %39 (mevcut müşteri, ilk hesap, 90 gün); yeni müşteri %44. Bakiyeye göre alt limit (faiz işletilmeyecek tutar) var
Turuncu Döviz Hesap	Aynı yapı, USD/EUR/GBP	3 ürün	Standart %0,05; stopaj %25; bakiye üst limiti 500.000
Turuncu Altın Hesap	Gram altın cinsi	Yok (bilerek)	Değeri altın fiyatını izler; 'çok düşük risk' varsayımı yanlış olurdu
Turuncu Genç / Çocuk	18–27 yaş / çocuk adına	Yok	Personalar 34–62 yaşında, uygun değil
Vadesiz Mevduat Hesabı	Faizsiz günlük hesap	Yok	İsteğe bağlı 'sıfır getiri tabanı' olarak eklenebilir

5.6 Kapsam dışındaki araçlar

Doğrudan hisse senedi, tahvil/bono, doğrudan eurobond, altın (hesap/fiziki), BES, döviz alım-satımı, repo, DCD ve yapılandırılmış ürünler. Brief, Borsa İstanbul pay ve endeks verisini önerilen kaynaklar arasında sayar; eklemek mümkündür, zaman nedeniyle fon ve mevduatla sınırlandık. Bu sunumda açıkça söylenmelidir.

6. Veri setleri ve kaynaklar

Veri	Kaynak	Kapsam / tarih	Not ve sınırlar
Fon fiyat geçmişi	TEFAS (elle dışa aktarılan CSV'ler)	02.01.2023 – 09.10.2026, günlük, TL; yaklaşık 1,5 milyon satır, ~2.070 fon	Ay sınırı çakışmaları temizlendi, 38 iş günü boşluğu resmî tatil (TCMB ile çapraz doğrulandı)
Fon fiyatı (API ile yenileme)	TEFAS arayüz API'si (fonFiyatBilgiGetir)	288 fon, 36 ay	CSV ile karşılaştırması yapılmadı; TEFAS'ta IP engeli yaşandığı için yeni istek yok

Veri	Kaynak	Kapsam / tarih	Not ve sınırlar
Fon sicili, büyüklük, yatırımcı sayısı	TEFAS API (fonGetir, fonBilgiGetir)	288 fon	Resmî tür kaba (11 tür); ekonomik kategoriyi değiştirmez
Resmî risk değeri (1–7), yönetim ücreti, komisyon, ISIN	KAP fon bilgi sayfaları	1.044 fon (1.026 yeni çekim + önceki); risk ~1.03k fonda dolu	Sayfa verisi gömülü JSON; ham kayıtlar saklı. Risk metni bazen cümle veya pay sınıfına göre farklı (58 fon): tutucu (en yüksek) değer alınır
Nitelikli yatırımcı ve vade işaretleri	KAP	1.044 fon; 126 fonda 'nitelikli yatırımcı' ifadesi	Serbest fonlarda
ING fon listesi ve getirileri	ING 'Fon Fiyat ve Getiri' sayfası	325 satır (293 kod)	Veri tarihi sayfada yok; TEFAS fiyat eşleşmesinden 09.10.2026 çıkarıldı
ING tam fon listesi	ING 'Fon Fiyatları' sayfası	1.080 ad; 1.026'sı TEFAS koduyla eşleşti	Kod ve getiri yok; fon evrenini 1.046'ya genişletmek için kullanıldı (kodlar TEFAS adıyla eşlendi)
Tüm fonlar için getiri ve risk göstergeleri	TEFAS fiyatından (yerel CSV, ağ yok)	1.041 fon: 1 ve 3 yıllık oynaklık/düşüş, SPK haftalık oynaklık ve RD, 1 ay–1 yıl getiri	Yeterli geçmiş yoksa hesaplanmaz; döviz fonlarında fiyat–kur korelasyonuyla para birimi çıkarımı (22 fon)
Valör (alış/satış)	TEFAS Valör Hesaplama Simülatörü (elle)	22 fon, 54 gözlem	Aynı fon iki sorguda 1 gün farklı çıktı; aralık gösterilir
ING vadeli mevduat oranları	ING hesaplayıcı	TL/USD/EUR × 5 vade × 4 tutar (60 sorgu)	Oran türü belirsiz; stopaj hesaplayıcıdan (kaynaklı)
ING ürün koşulları, vadesiz hesaplar, ücret tarifesi	ING ürün sayfaları ve tarife	Koşullar, Turuncu ailesi, saklama/hesap bakım	TEFAS fonları için ayrı alım-satım komisyonu satırı bulunamadı (sıfır demek değil)
Piyasa mevduat faizi (yeni)	TCMB EVDS (akım, haftalık)	TL/USD/EUR, vade kırılımı; son 02.10.2026	ING oranıyla kıyas için uygun seri
Piyasa mevduat faizi (stok)	TCMB EVDS (aylık)	Son 08.2026	Stok ortalaması; yeni mevduatla doğrudan kıyaslanmaz
Politika faizi	TCMB 1 Hafta Repo + PPK kararları	%37, 23.01.2026'dan beri	5 PPK kararıyla doğrulandı
TÜFE	TCMB Enflasyon Verileri	09-2026 yıllık %29,73, aylık %1,84	12 aylık bileşik tutarlılık ≤ 0,02 puan
Döviz kuru	TCMB günlük kur arşivi	USD/EUR/GBP, 939/985 iş günü	46 eksik gün: 38 tatil, 8 arife (yarım gün)
Fon stopajı	İş Portföy, Ziraat Bankası, ING vergilendirme sayfaları	12 kural, kaynak cümleli	Portföy şirketi ve banka sayfalarıdır, resmî karar metni değil
Risk değeri tablosu ve ürün risk sınıfları	SPK Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber (9.3.2); SPK örnek uygunluk testi	RD 1–7 volatilite aralıkları; 5 ürün risk sınıfı	Birincil kaynak; uygunluk formu bir ÖRNEKTİR
Satım bedeli ödeme süresi	SPK Tanıtım Rehberi	Normalde 1 iş günü, fon türüne göre 2; saat sonrası 3'e kadar; serbest fonlarda daha uzun olabilir	P05 likidite eşiğinin dayanağı

6.1 Önemli tanımlar

- **Akım vs stok faiz:** akım, bankaların o hafta açtığı *yeni* mevduatın ortalama faizi; stok, *mevcut tüm* mevduatın ortalaması. ING'nin güncel teklifiyle karşılaştırılacak olan akımdır.

- **TL fiyat ve döviz fonları:** TEFAS fiyatı TL'dir; ING döviz sınıfında döviz fiyatı gösterir. İkisinin oranı TCMB kuruna eşittir (bununla 57 fonun para birimi doğrulandı).

7. Veri kalitesi, doğrulamalar ve bulunan hatalar

7.1 Çapraz doğrulamalar

Kontrol	Sonuç
ING fiyatı ↔ TEFAS fiyatı	320 satırın 265'i birebir aynı, 55'i döviz cinsi (oran TCMB kuruna eşit); çelişki 0. Birebir eşleşen 264 fonda ING fiyat tarihi 09.10.2026, 1 fonda 05.10.2026
ING getirisi ↔ TEFAS'tan yeniden hesap (TL fonlar)	Medyan fark 0,003 puan; ~%90'ı 0,1 puan içinde
Kura bölünmüş getiri ↔ ING döviz sınıfı getirisi	Medyan fark 0,02 puan (32 fonun 29'u 1 puan içinde)
TÜFE iç tutarlılığı	12 aylık bileşik değişim ile yıllık değişim farkı ≤ 0,02 puan
Resmî risk değeri ↔ SPK formülüyle yeniden hesap	233 fonda 100 birebir, 181 ±1 içinde; hesabımız çoğunlukla daha düşük (resmî değer ileriye dönük, 5 yıl vs bizim ~3,8 yıl)
TEFAS iş günü boşlukları ↔ TCMB bülten günleri	38 tatil günü iki kaynakta da yok; 8 gün yalnızca TCMB'de eksik (arife)
Politika faizi	Tablo ve 2026'daki 5 PPK kararıyla tutarlı (%37)

7.2 Çalışma sırasında bulunan hatalar ve düzeltmeleri (test ve öğrenimler için malzeme)

#	Bulgu	Etki	Düzeltme
1	Ad-tabanlı kategori ile resmî risk değeri ayrıştı: 'hisse senedi yoğun' adındaki 5 mutlak getiri hedefli fonun resmî riski 2	Ada bakan kural bu fonları yanlış sınıflar	Risk için resmî KAP değeri birincil, kategori ikincil
2	Sınıflandırıcı 'ALTINCI' (altıncı) kelimesini altın fonu sayıyordu; 'DÖVIZ' (noktasız I) tanınmıyordu	Döviz fonları yanlış kategoride	Sözcük sınırı ve harf katlama; test
3	'PARA PIYASASI' ve 'DEĞIŞKEN' noktasız I yazımları kategoriyi 'diğer'e düşürdü	ING'ye özel para piyasası fonu IGL kısa listeden düştü	Hem ad hem desen ASCII'ye katlanıyor; test
4	KAP'ta 'Süresiz', 'SÜRESİZDİR.' gibi onlarca yazım dolu geldiği için süresiz fonlar 'vadeli' sayıldı	P05'te 305 ürün yanlışlıkla elendi (gerçek vadeli fon yalnızca 11)	Süresiz yazımları vadeli sayılmıyor; test
5	Numbers dosyası 'GG/AA/YYYY' tarihini AA/GG okudu (12/10 → 10 Aralık)	Valör hesabı aylar öteye kaydı	Gün ≤ 12 olan tarih hücrelerinde gün/ay yer değişiyor; test
6	SPK sınıf deseninde 'Düşük Riskli', 'Çok Düşük Riskli' içinde de eşleşti	Düşük sınıfı yanlışlıkla RD 1 okundu	Önek sınırı; test
7	Günlük döviz cinsi oynaklıkta zaman farkı gürültüsü (lag-1 otokorelasyon −0,48)	54 fonun 53'ünde döviz oynaklığı TL'den yüksek göründü	Haftalık oynaklığa geçildi (yüksek olan 7/56'ya indi)
8	Güven puanında valör bilinmemesi etkili, 3 yıllık geçmiş eksikliği etkisizdi	276 ürün 'Yüksek' görünüyordu	Güven çekirdek alanlara bağlandı, valör ayrı bayrak
9	Süreç hatası: art arda çok TEFAS isteği IP engeline yol açtı	Kullanıcının tarayıcı erişimi etkilendi	Yeni TEFAS isteği yok; KAP çekimi yavaş, geri çekilmeli, kendi kendine duran

#	Bulgu	Etki	Düzeltme
10	KAP 0,6 sn aralıkla 429 (hız sınırı) verdi	Çekimin yarısı reddedildi	2,5–6 sn bekleme, Retry-After, ardışık hatada durma, devam edilebilirlik
11	KAP risk alanı bazı şirketlerde cümle ('son 5 yıllık volatilite... risk değeri 1 olarak belirlenmiştir') veya pay sınıfına göre farklı değer ('TL 6, USD 3'); ilk rakam alınıyordu	HSBC para piyasası fonu RD 5 görünüyordu (gerçek 1); 72 fonda sınıfa bağlı değer tek değer sanılıyordu	Cümle kalıbı ve rakam ayrıştırma; birden çok değer varsa en yüksek (tutucu) değer ve 'sınıfa göre değişir' notu; test
12	Sınıflandırıcıda genel 'katılım' kategorisi yoktu	Genişletilen evrende 25 katılım fonu 'diğer'e düştü	'katilim' kategorisi eklendi; daha özgül kurallar önce çalışır; test
13	Genişletilen döviz fonlarının para birimi ING fiyatından çıkarılamıyordu (65 fon)	Döviz maruziyeti ve TL risk ölçümü belirsiz	Haftalık fiyat–kur korelasyonuyla çıkarım (≥0,8 ve ikinciden ≥0,1 fazla); 22 fon çözüldü, 43 fon 'bilinmiyor' kaldı; test

8. Kural motoru Tamam

Her persona × ürün çifti için kurallar çalışır; her kural **geçti / kaldı / bilinmiyor / teyit gerekli / uygulanmaz** döner ve gerekçesini yazar. Deterministiktir, LLM içermez. Kod: `src/rmdesk/rules.py`, eşikler: `config/assumptions.json`.

8.1 Kural kaynak etiketleri

Etiket	Anlamı
BRIEF	Yarışma belgesi bölüm 12 kuralları (örn. madde 5, madde 3)
PERSONA	Personanın verilen alanları ve açık kısıtları
VARSAYIM	Onaylanmamış eşik veya yorum; yapılandırmada, RM değiştirebilir

8.2 Kurallar

Kural	Ne yapar	Kaynak	Sonuçlar
R01 Risk profili	Fonun resmî RD'sini persona profilinin üst sınırıyla karşılaştırır	BRIEF 5 + VARSAYIM eşik	Sınır içi: geçti. Bir üstü (yalnızca Dengeli RD5, Agresif RD7): teyit. Üstü: kaldı. RD yok: bilinmiyor
R02 Veri kalitesi	TEFAS verisi ve 1 yıllık geçmiş var mı	BRIEF 3	Fiyat yok: bilinmiyor. Geçmiş kısa: teyit
R03 Likidite	Likidite ihtiyacı 'Yüksek' ise kilitli/uzun valörlü ürünü eler	PERSONA + VARSAYIM	Vadeli mevduat: kaldı. Fon: satış valörü ≤ T+2 geçti, > T+2 kaldı, bilinmiyor: bilinmiyor. Serbest fon valörü bilinmiyorsa 'bilinmiyor'
R04 Nitelikli yatırımcı	KAP'ta 'sadece nitelikli yatırımcıya' ifadesi var mı	BRIEF (uyum)	Varsa: teyit (personada nitelik bilgisi yok, varsayım yapılmaz)
R05 Döviz maruziyeti	Döviz tercihi 'Sınırlı/kontrollü' veya açık kısıt varsa döviz cinsi/döviz varlığa bağlı ürünler	PERSONA + VARSAYIM	Döviz maruziyeti artırıyorsa: teyit
R06 Vadeli fon	Vade/tasfiye tarihi tanımlı fon	PERSONA	Likidite 'Yüksek' ise kaldı, değilse teyit
R07 Yoğunlaşma	Liste düzeyinde (P04): en az 3 varlık sınıfı, tek sınıf payı ≤ %50	PERSONA + VARSAYIM	Skorlamadan sonra uygulanır

8.3 Ürün durumu

Durum	Anlamı
eligible (uygun)	Tüm kurallar geçti
needs_confirmation (teyit gerekli)	Hiçbir kural çiğnenmedi ama en az bir 'teyit/bilinmiyor' var; RM teyidiyle öneri adayı
excluded (elendi)	En az bir kural 'kaldı'. RM'e gerekçesiyle gösterilir, öneriye girmez
not_evaluable (değerlendirilemedi)	Risk değeri veya fiyat yok. Uydurma yok, öneriye girmez, RM'e gösterilir

8.4 Eşikler (onaylanmamış varsayımlar)

Profil	Üst sınır (RD)	Teyit bandı	Dayanak
Muhafazakâr	3	yok	SPK örnek uygunluk testi: RD1 çok düşük, RD2–3 düşük, RD4 orta, RD5–6 yüksek, RD7 çok yüksek
Temkinli	3	yok	Aynı; sektör yorumu 1–3
Dengeli	4	RD 5	SPK 'orta risk' sınıfı RD4; bir üstü RM teyidiyle
Agresif	6	RD 7	RD7 'çok yüksek' sınıf; gelişmiş ürün bilgisi teyidi

Diğer eşikler: P05 satış valörü ≤ T+2 (SPK Tanıtım Rehberi: satım bedeli normalde 1 iş günü, fon türüne göre 2); P04 yoğunlaşma en az 3 sınıf ve tek sınıf ≤ %50 (sektör içeriklerindeki dengeli portföy örneklerinden türetildi, resmî bir sınır yoktur). **Hiçbiri henüz onaylanmamıştır** (`approved: false`); çıktılarda 'VARSAYIM' etiketiyle görünür.

8.5 Güncel sonuçlar (312 ürün)

Persona	Profil	Uygun	Teyit gerekli	Elendi	Değerlendirilemedi
P01	Muhafazakâr	213	93	738	21
P02	Dengeli	270	254	520	21
P03	Agresif	762	280	0	23
P04	Dengeli	297	227	520	21
P05	Temkinli	9	280	755	21

Sayılar 1.065 ürün (1.046 fon + 19 mevduat) içindir. P05'in 9 uygun ürünü: 8 fon (BGP, PPI, PPZ, GBL, YHT, AYR, GUB, YBS; valörü ölçülmüş ve ≤ T+2) ve Turuncu Hesap. P05'in 280 'teyit gerekli' ürününün büyük kısmı valörü ölçülmemiş fonlardır, aralarında genişletmeyle gelen büyük para piyasası fonları vardır (örn. Deniz, Kuveyt Türk, Ziraat); valöre ihtiyaç tam burada. P03'te elenen ürün yoktur (Agresif RD ≤ 6 ve RD7 teyit bandı). Değerlendirilemeyen 21 ürün: 15 fonda KAP risk değeri yok, 5 fonda TEFAS verisi yok, bir de sınıflandırılamayan.

8.6 Jüri Challenge için çalışma anında ek kısıt

Kısıtlar koda gömülü değildir. Çalışma anında ek kısıt verilebilir ve sonuç anında yeniden hesaplanır: `max_risk` (örn. RD ≤ 2), `no_fx` (döviz istenmiyor), `max_sell_valor`, `exclude_category`, `exclude_kind`. Testle doğrulanmıştır.

8.7 Örnek açıklamalar

Persona / ürün	Durum	Gerekçe
P05 / ING TL vadeli, 92 gün	Elendi	[PERSONA] R03: vadeli mevduat vade boyunca kilitli (erken çıkış faiz kaybı)
P02 / YBE (eurobond fonu)	Teyit gerekli	[VARSAYIM] R01: RD 5, Dengeli üst sınırının (4) bir üstünde. [VARSAYIM] R05: döviz maruziyetini artırıyor

Persona / ürün	Durum	Gerekçe
P01 / RD 6 fon	Elendi	[BRIEF] R01: RD 6 > Muhafazakâr izin verilen en yüksek 3

9. Skorlama ve finalist seçimi Planlandı

> Bu bölüm **tasarımdır**; kod henüz yazılmamıştır. Ağırlıklar taslaktır ve duyarlılık analiziyle sınanacaktır.

9.1 Amaç

Kural motorundan geçen ürünleri persona ihtiyacına göre sıralamak ve her persona için 5–8 finalist seçmek. Brief tek bir doğru sıralama aramaz; gerekçenin tutarlılığına ve çözümün davranışına bakar.

9.2 Sinyaller

Sinyal	Nasıl ölçülür	Neden
Risk uyumu	RD'nin personanın hedef aralığına yakınlığı (aşırı düşük risk de 'fırsat maliyeti' sayılabilir; P03 notu)	Müşteri risk toleransı
Dalgalanma ve düşüş	1–3 yıllık oynaklık ve maksimum düşüş (döviz fonlarında haftalık, döviz cinsi)	Anapara koruma tercihi, 'sınırlı dalgalanma' önceliği (P01)
Getiri tutarlılığı	Net getiri/oynaklık ve TÜFE'yi aşma; kategori içinde yüzdelik. GEÇMİŞ veridir, tahmin değil	Yatırım amacı; seçim yanlılığını önlemek için ham getiri sıralaması yapılmaz
Maliyet	Yıllık yönetim ücreti, komisyonlar (kategori içi yüzdelik)	Brief 'ücret ve vergi etkileri'
Likidite	Satış valörü, kilit; vadesiz hesap anında	Likidite ihtiyacı (P05 yüksek, P03 düşük)
Vergi etkisi	Stopaj kuralı referansı, net oran (mevduat)	Karşılaştırmada net getiri
Döviz uyumu	Döviz maruziyetinin personanın durumuyla uyumu (P02 mevcut döviz geliri)	P02 kısıtı
Veri güveni	Güven düzeyi çarpanı; eksik veri puanı düşürür, ürünü sessizce elemez	Belirsizlik yönetimi

9.3 Ağırlıklar persona alanlarından türetilir (taslak)

Persona alanı	Etkisi
likidite_ihtiyaci (Yüksek / Orta / Düşük)	Likidite ağırlığı: yüksek / orta / düşük
anapara_koruma_tercihi	Dalgalanma ve düşüş ağırlığı
gelir_nakit_akisi_ihtiyaci	Düzenli getiri sağlayan ürünlere ağırlık (örn. P01 Yüksek)
doviz_maruz_kalma_tercihi	Döviz uyumu ağırlığı ve işareti
yatirim_ufku, risk_profili	Hedef RD aralığı, getiri tutarlılığı pencereleri (1–3 yıl vs 5+ yıl)
oncelikler (metin)	Hangi sinyalin öne çıkarılacağına dair açıklama metni

9.4 Final seçim kuralları

- Sıralanmış listeden en yüksek puanlılar alınır, **çeşitlendirme kuralıyla**: aynı portföy şirketinden en fazla 2 ürün, P04 için R07 (en az 3 sınıf, tek sınıf ≤ %50).
- Mevduat ve fon alternatifleri, uygun olan her yerde birlikte gösterilir (karşılaştırma amacı).
- 'Teyit gerekli' ürünler ayrı bantta gösterilir, ana listeye RM onayı olmadan girmez.

9.5 Açıklanabilirlik ve belirsizlik

- Her ürün için sinyal katkı dökümü (hangi sinyal sıralamaya ne kadar katkı yaptı) ve 'neden daha düşük sıralandı' bilgisi.
- Ağırlıklar ±%20 değiştirildiğinde ilk N'in ne kadar kaldığı (duyarlılık analizi) test raporuna girer.
- Güven düzeyi ve 'varsayım' etiketleri çıktıda görünür.

9.6 Örnek karşılaştırma (gerçek verilerle, vergi ve geçmiş notlu)

Boyut	Para piyasası fonu (BGP)	ING TL vadeli, 92 gün	Turuncu Hesap (TL)
Getiri	Son 1 yıl %46,5 (geçmiş, vergi öncesi)	Brüt %35, net %28,9	Standart %23 (Hoş Geldin %39, koşullu)
Risk	RD 1 (resmî)	Çok düşük (varsayım)	Çok düşük (varsayım)
Vade / kilit	Yok	Vade boyunca kilitli	Yok
Likidite	T+0	Erken bozumda faiz kaybı	Anında
Ücret	Yönetim ücreti yıllık %0,49	Yok	Yok
Vergi	Stopaj %17,5 (ING sayfasına göre, RM teyit)	Stopaj %17,5	Sayfada yok (RM teyit)
Veri güveni	Yüksek	Orta	Orta

TL vadeli mevduatın stopaj sonrası reel getirisi (TÜFE %29,73 ile) yaklaşık −%0,9'dur. Bu değer geçmiş enflasyona göredir, tahmin değildir. Fonun geçmiş getirisi geleceği garanti etmez; çıktıda bu ifade yer alacaktır.

10. Kanıt kaydı, LLM anlatımı ve RM onayı Planlandı

10.1 Kanıt kaydı (teslimat 6)

Her önerilen veya dışlanan ürün için: persona kimliği, ürün kimliği, karar, sıra, kural sonuçları (gerekçeleriyle), skor katkıları, kullanılan veri noktaları (kaynak ve zaman damgası), varsayımlar, gerekçe, güven düzeyi, RM onayı (durum, RM kimliği, zaman, yorum). Şema `models.py` içindeki `EvidenceRecord`; üreten kod yazılacak.

10.2 LLM metni (teslimat 1)

Girdi yalnızca yapılandırılmış sonuçtur (finalistler, gerekçeler, uyarılar). Çıktı bölümleri: müşteri özeti, önerilen alternatifler ve nedenleri, dışlanan ürünler ve nedenleri, RM'in teyit etmesi gereken noktalar, görüşme taslağı (RM'in kullanacağı), veri güveni ve varsayımlar.

Güvenlik denetimi	Nasıl
Garanti/kesin getiri ifadesi yok (kural 6)	Yasak ifade taraması ('garanti', 'kesin getiri' vb.); bulunursa metin reddedilir
Rakam uydurma yok	Metindeki her sayı girdideki bir değere eşlenmeli; eşleşmeyen rakam reddedilir
Finalist dışı ürün yok	Metindeki ürün adları finalist/elenen listesiyle karşılaştırılır
Tavsiye dili yok (kural 9)	Dil 'karar desteği' ve 'RM değerlendirsin'
Müşteriye iletilecek biçimde sunulmaz (kural 4)	Çıktı 'RM için taslak' damgalı, onay beklemeden gönderim yok

Açık karar: Metin için Claude API anahtarı gerekir. Anahtar yoksa şablon tabanlı metin üretilir (güvenli, daha az akıcı).

10.3 RM onay ve geri bildirim

RM her ürünü onaylayabilir, reddedebilir veya yorum ekleyebilir; kararı kanıt kaydına yazılır. RM yeni bir kısıt verirse (örn. 'bu müşteri döviz istemiyor') kural motoru ek kısıtla yeniden çalışır ve değişimi gösterir.

11. Test ve değerlendirme planı

Brief tek bir ölçüt dayatmaz; 'çözümümüzün iyi çalıştığını nasıl gösterdik?' sorusuna açık cevap ister.

Ölçüt	Nasıl ölçülür	Durum
Kısıt ihlali	5 persona × tüm ürünler: öneri adayı kümelerinde risk sınırını aşan ürün sayısı = 0	Tamam
Tekrarlanabilirlik	Aynı girdiyle sonuç aynı, girdi sırasından bağımsız	Tamam
Eksik veri davranışı	Risk değeri/fiyat/valör yok: uydurma yok, doğru duruma düşüyor	Tamam
Eksik/çelişkili persona alanı	Teyit sorusu üretiliyor, RM yanıtıyla devam	Tamam
Garanti dili taraması	Üretilen metinlerde yasak ifade sayısı = 0	Planlandı
Rakam doğruluğu	Metindeki sayıların girdideki karşılıkları	Planlandı
Duyarlılık	Ağırlık ±%20: ilk N kararlılığı	Planlandı
Veri kesintisi simülasyonu	Kaynak çekilemediğinde uyarı ve güven düşüşü	Planlandı
İşlem süresi	RM hazırlık süresine katkı (manuel tahmin vs araç)	Planlandı
Hata analizi ve iyileştirme	Bölüm 7.2'deki 13 bulgudan seçilecek	Kısmen

Şu an **65 birim testi** geçmektedir (veri ayrıştırıcıları, doğrulamalar, kural motoru, ürün evreni değişmezleri). Kural motoru testleri kuralların sınır durumlarını, ek kısıtları ve gerçek veride 'sıfır ihlal' değişmezini kapsar.

11.1 Jüri Challenge senaryoları (hazırlanacak)

Senaryo	Beklenen davranış
Yeni açık kısıt (örn. 'döviz istemiyor')	Ek kısıtla yeniden hesap, elenenler ve nedenleri farkla gösterilir
Müşteri bilgisi değişti (likidite 'Yüksek' oldu)	R03 devreye girer, kilitli ürünler elenir
Veri kaynağı erişilemedi (örn. ING oranları)	Eksik veri uyarısı, güven düşer, oran uydurulmaz
Persona alanı eksik/çelişkili	Teyit sorusu, RM yanıtıyla devam
Yeni fon eklendi	Kod ile ürün evrenine eklenir, aynı kurallardan geçer (evren genişletme altyapısı hazır)
Veri bayat (örn. kur 3 gün eski)	Bayatlık uyarısı ve güven düşüşü

12. Varsayımlar, açık kararlar ve teyit listesi

12.1 Karar bekleyenler

#	Karar	Önerim
1	Persona → risk üst sınırı	Muhafazakâr/Temkinli ≤3, Dengeli ≤4 (RD5 teyit), Agresif ≤6 (RD7 teyit)
2	P05 valör eşiği	≤ T+2 (alternatif: ≤ T+1)
3	P04 yoğunlaşma	En az 3 sınıf, tek sınıf ≤ %50 (alternatif %40)
4	Fon evrenini genişletme	Yapıldı (1.046 fon, katman bayrağıyla); isterseniz yalnızca 'aktif-5' katmanıyla da çalışılabilir

#	Karar	Önerim
5	Metin üretimi için Claude API anahtarı	Varsa kullan, yoksa şablon metin

12.2 RM/ING ile teyit edilecekler (ayrı PDF: RM_ING_Teyit_Listesi.pdf)

1. Risk profili → izin verilen fon risk değeri (ING uygunluk testi eşlemesi)
2. ING mevduat oranı: hangi oran türü, Özel Bankacılık pazarlığı
3. Fon valörü ve kesim saatleri (ING kanalı)
4. Serbest ve ING'ye özel fonlar: nitelikli yatırımcı
5. Müşterinin mevcut pozisyonu ve vergi statüsü (kişi/şirket)
6. Yeni e-vadeli kampanyası Özel Bankacılık için geçerli mi
7. Fon işlem ve saklama/hesap bakım ücretleri
8. ING fon fiyat sayfasının veri tarihi

Cevap gelmezse sistemin davranışı belgededir: varsayılan kullanılır, çıktıda 'varsayım, ING/RM teyit eder' etiketi görünür.

13. Kullanım koşulları, hız sınırları ve etik

- **Sentetik veri:** Yalnızca verilen 5 persona kullanıldı; gerçek müşteri verisi yoktur.
- **Kamuya açık kaynaklar:** TCMB (kur, faiz, TÜFE), KAP, ING'nin herkese açık sayfaları, SPK dokümanları. Her ham sayfa kanıt olarak saklanır.
- **TEFAS:** Fiyat geçmişi kullanıcı tarafından arayüzden dışa aktarıldı. Arayüzün kendi API'sine yaptığımız çok sayıdaki istek TEFAS'ın bot korumasının IP engeli uygulamasına yol açtı. Bu bir süreç hatasıydı: şimdi TEFAS'a hiç yeni istek atılmıyor, mevcut dosyalarla çalışılıyor. Otomatik erişim, TEFAS kullanım koşulları açısından riskli olabilir; jüriye bunu açıkça söylemek doğru olur.
- **KAP:** Hız sınırı (HTTP 429) görüldü; çekim 2,5–6 sn aralıklı, geri çekilmeli ve ardışık hatada duran biçimde yapılıyor.
- **Dil ve sorumluluk:** Çıktı karar desteğidir; getiri tahmini veya garantisi içermez; müşteriye doğrudan iletilmez.

14. Bilinen sınırlar

- Eşikler onaylanmamış varsayımlardır; ING'nin gerçek uygunluk politikası bilinmiyor.
- Fon evreni 1.046 fon: ING'nin tam listesindeki 1.080 adın 54'ü TEFAS koduyla eşleşmedi; ayrıca 753 fon aktif pazarlanmayan 'diğer' katmandadır. Genişletilen fonlarda getiriler ING'den değil TEFAS fiyatından hesaplanır.
- Valör yalnızca 22 fon için ölçüldü ve emir saatine/simülatöre bağlı olarak 1 gün oynayabiliyor.
- ING mevduat oranı hesaplayıcı varsayılanıdır; ING içinde daha yüksek oran türleri vardır (%38,5'e kadar), Özel Bankacılık pazarlığı bilinmiyor.
- Mevduat sigortası kapsamı ve limiti kaynaktan doğrulanmadı; mevduatın 'çok düşük risk' sınıfı varsayımdır.
- Fon stopajı ikincil kaynaklara dayanır, müşterinin statüsüne göre RM teyit eder.
- 15 fonda KAP risk değeri yok (örn. BIY, CA3, TBZ, TVR), 58 fonda risk değeri pay sınıfına göre değişir (tutucu en yüksek değer kullanıldı), 43 döviz fonunun para birimi bilinmiyor.
- Kapsam fon ve mevduatla sınırlı; hisse, tahvil, BES, döviz alım-satımı yok.
- Risk değeri yeniden hesabımız ~3,8 yıllık geçmişe dayanır (SPK 5 yıl ister).

15. Takvim ve görev dağılımı (10–18 Ekim)

Gün	İş	Çıktı
10–11 Ekim	Skorlama, finalistler, duyarlılık analizi; fon evreni genişletme (arka plan)	Persona başına finalist listesi
12–13 Ekim	Kanıt kaydı üretimi, LLM metni ve güvenlik denetimi	RM hazırlık metni, kanıt kaydı örneği
14–15 Ekim	Streamlit arayüzü, RM onay ve geri bildirim akışı	Çalışan demo
16 Ekim	Testler, hata analizi, Jüri Challenge senaryoları ve provası	Test raporu
17 Ekim	Belgeler (problem tanımı, analitik çözüm, tasarım, test), sunum	Teslim paketi
18 Ekim	Prova ve boşluk payı	Son kontrol

Sizin tarafınız: teyit listesini RM'e iletmek; finalistler çıkınca valörü yalnızca onlar için doğrulamak; kararları vermek (bölüm 12.1); sunumu ve Jüri Challenge'ı prova etmek.

16. Jüriden gelebilecek sorular ve taslak cevaplar

Soru	Cevap taslağı
Neden kararı LLM'e bırakmadınız?	Kural ve skor kodda; çünkü tekrarlanabilir, test edilebilir ve her elemenin nedeni kesin. LLM yalnızca yapılandırılmış sonucu anlatır ve rakam üretmez. Brief de ajan sayısının puan getirmediğini söylüyor.
Bir ürün neden elendi, nasıl gösterirsiniz?	Her kural kaynak etiketli gerekçe döner (örn. '[PERSONA] R03: vadeli mevduat kilitli'); elenenler RM'e gerekçesiyle gösterilir.
Eksik veri varsa ne oluyor?	Uydurma yok. Risk değeri yoksa ürün 'değerlendirilemedi'; valör yoksa 'teyit gerekli'; fiyat geçmişi kısaysa güven düşer. Hepsi çıktıda görünür.
Risk eşiklerini nereden aldınız?	SPK'nın örnek uygunluk testi ürün risk sınıfları (RD1–7) birincil dayanak; profil-sınıf eşlemesi bir yorum ve 'varsayım' etiketli. ING'nin gerçek politikası teyit listesinde.
Veri güvenilir mi?	Çapraz doğrulamalar: ING–TEFAS fiyat 265/320 birebir, kalanı kurla açıklanıyor; TÜFE bileşik tutarlılık ≤ 0,02 puan; resmî RD'yi SPK formülüyle yeniden hesapladık (233 fonda 181'i ±1).
ING oranı piyasanın altında görünüyor, bunu nasıl yönettiniz?	'ING piyasanın altında' hükmü vermiyoruz: hesaplayıcı varsayılanı %35, ING içinde %38,5'e kadar farklı oran türleri var, Özel Bankacılık pazarlığı bilinmiyor; RM'e teyit notu.
Garanti dili nasıl engelleniyor?	Üretilen metinde yasak ifade taraması ve rakam eşleme denetimi; geçmiş performans uyarısı.
Yeni bir fon eklenirse?	Kod ile ürün evrenine eklenir, aynı kurallardan geçer.
Neden yalnızca fon ve mevduat?	Zaman ve veri kısıtı; brief'in önerdiği kaynaklarla uyumlu çekirdek. Pay/endeks (Borsa İstanbul) eklenebilir.
RM nerede devreye giriyor?	Üç noktada: eksik/çelişkili persona teyidi, 'teyit gerekli' ürünler, çıktının onayı ve geri bildirimi. Hiçbir çıktı onaysız müşteriye gitmez.
Hangi hatayı buldunuz, ne düzelttiniz?	Bölüm 7.2: örn. 'süresiz' fonların vadeli sayılması P05'te 305 ürünü yanlışlıkla eliyordu; sayıların tuhaflığından fark edip kaynakta düzelttik ve test ekledik.
Vergiyi nasıl ele aldınız?	Oranlar koda yazılmadı (kural 7); kaynak cümleleriyle dosyada; çıktıda 'müşterinin statüsüne ve alış tarihine göre RM teyit etsin' notu.

17. Sözlük

Terim	Anlamı
RM	Relationship Manager; Private Banking müşteri temsilcisi, nihai müşteri iletişiminden sorumlu kişi
Persona	Sentetik müşteri profili (gerçek müşteri değil)
RD (fon risk değeri)	1 (düşük) – 7 (yüksek) arası resmî risk göstergesi; SPK'ya göre son 5 yılın haftalık getirilerinin yıllık oynaklığına dayanır
Volatilite / oynaklık	Getirilerin dalgalanma ölçüsü (standart sapma), yıllık %
Maksimum düşüş (drawdown)	Zirveden dibe en büyük kayıp yüzdesi
TEFAS	Takasbank'ın fon alım-satım platformu; fon fiyatlarının kaynağı
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu; fon bilgi formları, risk değeri, ücretler
EVDS	TCMB'nin elektronik veri dağıtım sistemi
KİID / Yatırımcı Bilgi Formu	Fonun risk değeri ve ücretlerini içeren özet belge
Valör, T+n	İşlemin gerçekleşme/paranın hesaba geçme günü; T+0 aynı gün, T+1 bir iş günü sonra
Kesim saati	Fonun o günkü fiyatından işlem için emir verilebilecek son saat (örn. 13:30); sonrası bir sonraki işlem gününe kayar
Stopaj	Kazançtan kaynağında kesilen vergi; oran fon türüne, vadeye, müşteri statüsüne ve alış tarihine göre değişir
FIFO	İlk alınan ilk satılır; fon stopajında hangi payın önce satıldığını belirler
Para piyasası fonu	Çok kısa vadeli sabit getirili araçlara yatırım yapan, düşük riskli ve likit fon türü
Serbest fon	Daha esnek yatırım stratejili fon; çoğu 'nitelikli yatırımcıya' özeldir, iade süresi uzun olabilir
Nitelikli yatırımcı	Bilgi/tecrübe veya varlık düzeyi nedeniyle belirli ürünleri alabilen yatırımcı
Fon sepeti, değişken, hisse yoğun, eurobond, katılım	Farklı yatırım stratejili fon türleri (katılım: faizsiz esaslı)
Akım / stok faiz	Yeni açılan mevduatın / mevcut tüm mevduatın ortalama faizi
Reel getiri	Net getiri eksi enflasyon
Uygunluk testi	SPK'ya göre yatırım kuruluşlarının müşterinin bilgi, tecrübe ve risk tercihine göre uygun ürünleri belirlemesi
SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (mevduat sigortası)
TÜFE	Tüketici fiyat endeksi; enflasyon göstergesi
Hoş Geldin Faizi	ING Turuncu Hesap'ta ilk 90 gün geçerli kampanya faizi

18. Depo haritası ve komutlar

Yol	İçerik
data/personas/	5 persona ve şema
data/raw/	Ham kaynak kopyaları (kanıt): ING, TCMB, KAP (1.044 fon), SPK, EVDS, vergi, valör

Yol	İçerik
data/processed/	İşlenmiş veri: products.json, fund_universe.json, kap_*.json, tcmb_*.json, spk_*.json, ing_*.json, valor_observations.json…
config/assumptions.json	Kural eşikleri ve varsayımlar (onaylanmadı)
src/rmdesk/data_sources/	29 veri modülü (toplama, ayrıştırma, doğrulama)
src/rmdesk/products.py	Birleşik ürün evreni üretici
src/rmdesk/rules.py	Kural motoru
src/rmdesk/personas.py, models.py	Persona ve veri modelleri
runs/	Kural değerlendirme çıktıları, günlükler
tests/	65 birim testi
docs/	Belgeler (bu PDF, RM teyit listesi)

Temel komutlar (proje klasöründe, `PYTHONPATH=src` ile):

```
python -m rmdesk.products          # ürün evrenini üretir (products.json)
python -m rmdesk.rules             # 5 persona için kural değerlendirmesi (runs/rule_evaluation.json)
python -m pytest -q                # testler
python -m rmdesk.data_sources.kap_funds --all --pause=6   # KAP evren genişletme (yavaş, devam
edilebilir; tamamlandı)
```